Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,0000 sobre 1,0000

En una clase de Estadística el número total de estudiantes no se conoce. En esta clase 25% obtuvo 4 puntos, 30% alcanzó 3 puntos, 20% se benefició con 2 puntos, 15% logró 1 punto y 10% resultó con cero puntos.

Seleccione una:

- a. Es posible calcular la desviación estándar.
- b. Ninguna de las opciones disponibles es válida.
- c. Es posible calcular la media y la mediana. La media y la mediana son iguales a 3.
- d. No es posible calcular la media pero sí la mediana.
- e. Es posible calcular la media y la mediana. La media es 2.45 y la mediana es 3.
- f. Es posible calcular la mediana pero no la media. ✖

La respuesta correcta es: Es posible calcular la media y la mediana. La media es 2.45 y la mediana es 3.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,0000 sobre 1,0000

En la siguiente tabla aparece información acerca de ocho automóviles de cuatro cilindros considerados entre los más eficientes en consumo de combustible en 2006. Los tamaños de los motores se dan en volumen total de cilindros, medido en litros (L).

Automóvil	Volumen de cilindros (x)	Caballos de potencia (y)
Honda Civic	1.8	51
Toyota Prius	1.5	51
VW Golf	2.0	115
VW Beetle	2.5	150
Toyota Corolla	1.8	126
VW Jetta	2.5	150
Mini Cooper	1.6	118
Toyota Yaris	1.5	106

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones propuestas
- b. La longitud de un intervalo de predicción de 95% para la potencia de un automóvil eficiente en uso de combustible con volumen de cilindros de 2 L es mayor a la longitud de un intervalo de predicción de 95% para la potencia de un automóvil eficiente en uso de combustible con volumen de cilindros de 1,6 L.
- c. La longitud de un intervalo de confianza de 95% para la potencia media de un automóvil eficiente en uso de combustible con volumen de cilindros de 1,6L es mayor a la longitud de un intervalo de predicción de 95% para el mismo volumen total de cilindros.
- d. Es posible calcular un intervalo de predicción de 95% para la potencia de un automóvil eficiente en uso de combustible con volumen de cilindros de 1 L.
- e. Un intervalo de predicción de 95% para la potencia de un automóvil eficiente en uso de combustible con volumen de cilindros de 1.6 L es: (7,030; 170,616) (usar 3 decimales) ✔
- f. Para construir un intervalo de predicción para Y_0 se utiliza la función: $\frac{\widehat{y_0}-Y_0}{\widehat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}}$

Las respuestas correctas son: Un intervalo de predicción de 95% para la potencia de un automóvil eficiente en uso de combustible con volumen de cilindros de 1.6 L es: (7,030; 170,616) (usar 3 decimales), Para construir un intervalo de predicción para Y_0 se utiliza la función: $\frac{\widehat{y_0}-Y_0}{\widehat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{S_{xx}}}}$

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,0000 sobre 1,0000

Consideremos los siguientes datos que muestran la densidad óptica de cierta substancia (y) a diferentes niveles de concentración (x).

x	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520
y	0.08	0.12	0.18	0.21	0.28	0.28	0.38	0.40	0.42	0.50	0.52	0.60

Si se realiza un ajuste lineal de Y en función de X.ecir cuales de las siguientes opciones es verdadera

Seleccione una:

- a. un intervalo de 90% de confianza para la pendiente de la recta resultó $(0,0009; 0,005)$
- b. un intervalo de 90% de confianza para la pendiente de la recta resultó $(0,00103; 0,00116)$ ✔
- c. un intervalo de 90% de confianza para la pendiente de la recta resultó $(0,09; 0,15)$
- d. un intervalo de 95% de confianza para la pendiente de la recta resultó $(0,00233; 0,00245)$
- e. un intervalo de 95% de confianza para la pendiente de la recta resultó $(0,00133; 0,00245)$
- f. Ninguna de las respuestas disponibles

La respuesta correcta es: un intervalo de 90% de confianza para la pendiente de la recta resultó $(0,00103; 0,00116)$

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,0000 sobre 1,0000

Si se supone que las estaturas de hombres están normalmente distribuidas, se toma una muestra de 23 hombres, se obtuvo un promedio de 175 cm y un desvío estándar de 2.5 cm.

Decir cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: (usar 3 decimales)

Seleccione una:

- a. El valor crítico para un intervalo de confianza del 98% para la media de la estatura de los hombres en pulgadas es $z_{0,01}$ = 2,325
- b. Ninguna de las opciones propuestas.
- c. La longitud de un intervalo de confianza de nivel 95% para la estatura promedio verdadera, tendrá mayor longitud que uno de 98%.
- d. Un intervalo de confianza del 98% para la estatura media verdadera de los hombres es (173,788; 176,212) ✖
- e. La función pivote para realizar un intervalo de confianza para la estatura media verdadera para el problema dado es: $\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ con distribución normal típica.
- f. Con una confianza del 98%, el intervalo (173,693, 176,307) contiene al verdadero μ.

La respuesta correcta es: Con una confianza del 98%, el intervalo (173,693, 176,307) contiene al verdadero μ.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,0000 sobre 1,0000

Se construyeron, a partir de la misma muestra, los siguientes intervalos de confianza para el nivel medio de hematocrito en bebés de 6 meses (μ):

$IC_{0.90}(\mu) = (32.06; 33.34)$

$IC_{0.95}(\mu) = (31.93; 33.47)$

$IC_{0.97}(\mu) = (31.85; 33.55)$

A partir de dichos intervalos se desea testear las hipótesis $H_0 : \mu = 33.50$ vs $H_A : \mu \neq 33.50$

Elija la mejor acotación del p-valor que se puede dar a partir de los intervalos dados:

Seleccione una:

- a. $0.03 < p - valor \leq 0.05$ ✔
- b. $p - valor > 0.9$
- c. $p - valor > 0.1$
- d. ninguna de las respuestas disponibles
- e. $p - valor > 0.97$
- f. $0.05 < p - valor \leq 0.1$

La respuesta correcta es: $0.03 < p - valor \leq 0.05$

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,0000 sobre 1,0000

Una muestra aleatoria de n observaciones, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ se selecciona de una población en la que Y_i , para i = 1, 2, . . . , n, posee una función de densidad de probabilidad uniforme en el intervalo (0, θ) donde θ es desconocida.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

Seleccione una:

- a. El estimador $\hat{\theta} = \overline{Y}$ es un estimador insesgado para $\theta/2$ ✖
- b. El estimador $\hat{\theta} = 2\overline{Y}$ es un estimador insesgado para 2θ
- c. Ninguna de las opciones disponibles
- d. $\lim_{n\to\infty} V(\hat{\theta})$=0 si $\hat{\theta} = \overline{Y}$
- e. $\lim_{n\to\infty} V(\hat{\theta})$=0 si $\hat{\theta} = 2\overline{Y}$
- f. El estimador $\hat{\theta} = 2\overline{Y}$ es un estimador para θ por el método de Momentos

La respuesta correcta es: El estimador $\hat{\theta} = 2\overline{Y}$ es un estimador insesgado para 2θ

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,0000 sobre 1,0000

Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria simple de una distribución con densidad $f_X(x;\theta) = \frac{1}{2\,\theta}\exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right)$ para $-\infty < x < \infty$, y donde $\theta > 0$ es un parámetro desconocido. ¿Cuál es el estimador del método de los momentos de θ?

Seleccione una:

- a. θ
- b. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |X_i|$
- c. $\bar{X}_n$
- d. $X_{(n)}/2$
- e. Ninguna de las opciones disponibles
- f. $\sqrt{\frac{1}{2\,n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2}$ ✔

La respuesta correcta es: $\sqrt{\frac{1}{2\,n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2}$